

Test Bloque B3 #4

Actualizado el 18/03/2026

1. Señale el protocolo de publicación/suscripción utilizado para la comunicación machine-to-machine (M2M) en el Internet of Things (IoT):

- a) ATP (AppleTalk Transaction Protocol).
- b) ACSE (Association Control Service Element).
- c) RSVP (Resource Reservation Protocol).
- d) MQTT (Message Queue Telemetry Transport).

2. XPDL, XML Process Definition Language, dentro de los 5 interfaces que definió la WfMC, podría encuadrarse dentro del interfaz número:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

3. El estándar internacional que más se asemeja a las guías de buenas prácticas ITIL es el:

- a) ISO 9000.
- b) ISO 20000.
- c) ISO 27001.
- d) ISO 27000.

4. De acuerdo con el modelo Staffing Size, en un desarrollo orientado a objetos:

- a) El porcentaje de clases clave oscila entre el 20% y el 40%; el resto suelen ser clases secundarias.
- b) El porcentaje de clases clave nunca debe superar el 5% del total de clases.
- c) El porcentaje de clases clave debe ser superior al 75% para garantizar la robustez del proyecto.
- d) No deben existir clases secundarias.

5. ¿Cuál de las siguientes técnicas no es propia del modelado de sistemas?

- a) Descomposición
- b) Partición en clases de equivalencia
- c) Aproximaciones sucesivas
- d) Análisis del dominio

6. Una característica distintiva del modelo de ciclo de vida en espiral respecto a los modelos clásicos de ciclo de vida es la inclusión en el primero de actividades de:

- a) Codificación.
- b) Mantenimiento.
- c) Análisis de riesgo.
- d) Diseño.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una metodología estructurada orientada a procesos?

- a) DeMarco
- b) Gane & Sarson
- c) Yourdon / Constantine
- d) Warnier-Orr

8. En el modelo entidad relación (E/R):

- a) Una clave auxiliar es aquella que contiene varias claves primarias
- b) Una clave primaria se elige entre las superclaves formadas por un único atributo.
- c) Una clave candidata es una superclave que no tiene ningún subconjunto de atributos que también sea superclave.
- d) -

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de normalización del Modelo Relacional es cierta?

- a) Existen sólo un total de 3 Formas Normales: 1FN, 2FN y 3FN.
- b) Una tabla está en 2FN si, además de estar en 1FN, cumple que los atributos no clave depende de toda la clave principal.
- c) Una tabla está en 1FN cuando se demuestra que existe dependencia funcional completa del resto de columnas de la tabla con respecto a la clave primaria.
- d) Una tabla que está en 1FN tiene el máximo grado de normalización y, por tanto, cumple también la Segunda y Tercera Forma Normal.

10. En el contexto de los sistemas gestores de bases de datos documentales (SGBDD), la funcionalidad que permite que determinadas palabras u objetos redirijan a otros textos relacionados o con información ampliada, se denomina:

- a) Tesoro.
- b) Hipertexto.
- c) Referencia cruzada.
- d) Atributo.

11. Por la forma de almacenar los ficheros, ¿qué tipos de Sistemas de Control de Versiones (CVS) existen?

- a) Transaccionales y No Transaccionales.
- b) Centralizados y Distribuidos.
- c) Jerárquicos y Relacionales.
- d) Dinámicos y Estáticos.

12. Los modelos basados en prototipos...

- a) Permiten a los desarrolladores construir rápidamente versiones tempranas de los sistemas software que pueden evaluar los usuarios.
- b) Estos modelos fueron creados para solventar las diferencias percibidas en los modelos clásicos.
- c) Existen varios modelos derivados del uso de prototipos: Prototipos rápidos, también llamados maquetas, prototipos evolutivos y prototipado incremental.
- d) Todas las anteriores.

13. COCOMO II para estimación de proyectos de software está compuesto de 3 modelos, que son:

- a) Modelo de Análisis de la Aplicación, Modelo de Construcción Preliminar y Modelo Post-Arquitectura.
- b) Modelo de Planificación, Modelo de Construcción y Modelo de Arquitectura.
- c) Modelo de Composición de la Estimación, Modelo de Construcción y Modelo de Arquitectura Preliminar.
- d) Modelo de Composición de Aplicación, Modelo de Diseño Preliminar y Modelo Post-Arquitectura.

14. Formato más utilizado en la actualidad en los Sistemas de Gestión de Contenidos:

- a) HTTP.
- b) CCS.
- c) Excel.
- d) XML.

- 15. En ITILv4, ¿Cuál es una consideración clave para el principio guía de "mantenerlo simple y práctico"?**
- a) Ignorar los objetivos conflictivos de las diferentes partes interesadas
 - b) Comprender cómo cada elemento contribuye a la creación de valor
 - c) Intentar crear una solución para cada excepción
 - d) Comenzar con una solución compleja y, a continuación, simplificar
- 16. Respecto a BDD (Behaviour Driven Development) es cierto que:**
- a) Es una técnica para realizar pruebas de caja blanca.
 - b) Está orientado específicamente al control de versiones.
 - c) Está orientado a optimizar la interfaz gráfica del usuario.
 - d) Es una evolución de TDD (Test Driven Development).
- 17. En un diagrama de GANTT, un hito, por definición:**
- a) Dura lo mismo que la etapa que lo genera
 - b) Dura una unidad temporal
 - c) Su duración se incluye en las etapas que desencadena
 - d) No tiene duración
- 18. La principal diferencia entre la técnica de los Puntos de Función (PF's) y los PF's Mark II es:**
- a) Los PF's Mark II utilizan el concepto de transacción lógica
 - b) Los PF's Mark II utilizan 4 elementos (Entradas, Salidas, Consultas y Ficheros)
 - c) Los PF's Mark II utilizan 4 elementos (Entradas, Salidas, Consultas y Ficheros), más el concepto de transacción lógica
 - d) Los PF's Mark II utilizan 5 elementos (Entradas, Salidas, Consultas, Ficheros e Interfaces)
- 19. La complejidad algorítmica representa:**
- a) La cantidad de recursos (temporales) que necesita un algoritmo para resolver un problema
 - b) La cantidad de esfuerzo que es necesaria para implementar un algoritmo
 - c) La cantidad de recursos (memoria) que necesita un algoritmo para resolver un problema
 - d) La cantidad de recursos (almacenamiento) que necesita un algoritmo para resolver un problema
- 20. Según el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011, la adaptabilidad es una subcategoría. Su categoría principal es la:**
- a) Usabilidad.
 - b) Mantenibilidad.
 - c) Compatibilidad.
 - d) Portabilidad.
- 21. El proceso unificado de desarrollo de software está dirigido por "casos de uso". Un "caso de uso" es:**
- a) Un diagrama que muestra el despliegue de un sistema desde un punto de vista estático.
 - b) Un fragmento de funcionalidad del sistema, que proporciona al usuario un resultado importante.
 - c) Un conjunto de objetos y relaciones, incluyendo los mensajes que pueden enviarse entre ellos.
 - d) Un diagrama que muestra el flujo de actividad a actividad.

22. Indique la sentencia correcta en relación al acoplamiento de marca:

- a) Los módulos están ligados a componentes externos (dispositivos E/S, protocolos de comunicaciones, etc.).
- b) Cuando uno o varios de los parámetros de comunicación entre módulos son de control.
- c) Varios módulos hacen referencia a un área común de datos, los módulos asociados a esa área pueden modificar los valores de los elementos de datos o estructuras de datos que se incluyen en dicha área.
- d) La comunicación entre módulos es a través de estructuras de datos.

23. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del "Sistema de Valor del Servicio" de ITIL4?

- a) Principios Guía.
- b) Gobierno.
- c) Mejora Continua.
- d) Procesos.

24. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA, en relación a los beneficios que aporta la buena Gobernabilidad de las TIC?

- a) Mejora la calidad del servicio
- b) Optimiza los costes
- c) Mejora la transparencia
- d) Reduce los riesgos

25. ¿En qué proceso se llevan a cabo las pruebas de sistema?

- a) ASI
- b) DSI
- c) CSI
- d) IAS

26. Según MÉTRICA v3, ¿Cuál de las siguientes actividades de aseguramiento de la calidad NO se lleva a cabo durante el Mantenimiento del Sistema de Información?

- a) Aseguramiento de la calidad NO afecta al proceso MSI.
- b) La revisión del plan de pruebas de regresión.
- c) La revisión de la realización de las pruebas de regresión.
- d) La revisión del Plan de Mantenimiento del Sistema.

27. Arquitecturas de sistemas distribuidos en el cual sus esquemas que mantienen copias simples de objetos persistentes, y se requiere la invocación remota para acceder a ellos:

- a) CORBA y Java Persistente
- b) Java Persistente y Globe
- c) RMI y CORBA
- d) Globe y RMI

28. Señale cuál de las siguientes NO es un tipo de evento contemplado en la metodología Scrum:

- a) Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting).
- b) Scrums Diarios (Daily Scrums)
- c) Iteración del Sprint (Sprint Iteration)
- d) Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

29. En el ámbito de la metodología Scrum, el Product Backlog se utiliza para:

- a) Registrar la estimación de coste de desarrollo de cada sprint
- b) Describir la división en tareas para implementar los requisitos y la asignación de horas de trabajo
- c) Mantener una lista de requisitos y funcionalidades con sus prioridades
- d) Mostrar gráficamente la cantidad de requisitos del proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint

30. En una representación gráfica del ciclo de vida de desarrollo software en espiral, indicar qué es lo que representa la dimensión radial:

- a) El progreso hecho en completar cada ciclo de la espiral
- b) Coste acumulativo en el que se ha incurrido en las etapas realizadas hasta el momento actual
- c) El análisis de riesgos
- d) Los costes de explotación del proyecto

31. En el modelo en espiral es cierto que:

- a) Sólo se puede construir un prototipo en la primera iteración, el resto siempre serán evoluciones sobre el mismo.
- b) Se pueden construir distintos prototipos en cualquiera de las fases de una iteración.
- c) Los prototipos realizados siempre se desechan.
- d) En cada iteración se puede construir un prototipo, pero sólo en la fase de ingeniería.

32. La mayoría de los lenguajes de programación admiten varios paradigmas. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación sólo admite un paradigma?

- a) Haskell++
- b) C++
- c) PHP
- d) Smalltak

33. Según ITILv4, ¿Qué describe que un producto o servicio cumplirá con los requisitos acordados?

- a) Valor
- b) Garantía
- c) Salida
- d) Utilidad

34. Un requerimiento se define como una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Un requerimiento debe ser (señale la correcta):

- a) Conciso, ambiguo, verificable
- b) Necesario, conciso, inconsistente
- c) Conciso, completo, verificable
- d) Completo, inconsistente, obvio

35. Según Pressman, una revisión técnica formal es:

- a) Una reunión.
- b) Un producto del desarrollo.
- c) Un documento.
- d) La aceptación del sistema.

36. Señale la opción incorrecta en relación con el Sistema de Valor de Servicio de ITILv4

- a) El trigger o elemento que activa el sistema está compuesto por las demandas y las oportunidades
- b) Su propósito es asegurar que la organización y las partes interesadas crean valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización
- c) Uno de sus componentes es el modelo de 4 dimensiones
- d) El corazón o componente clave del sistema es la Cadena de Valor

37. Son herramientas de gestión de la configuración para desarrollos software:

- a) CVS, CodeConfig, rpm y SysConfig.
- b) CVS, Rebellion, Hub y Visual Studio.
- c) CVS, Subversion, Git y Team Foundation Server.
- d) -

38. No es uno de los principios de diseño de interfaces de usuario:

- a) Uniformidad de la interfaz.
- b) Recuperación de estados.
- c) Anticipación a las necesidades del usuario.
- d) Adecuarse al punto de vista del diseñador.

39. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de mejora de calidad del SW?

- a) BOOTSTRAP
- b) TRILLIUM
- c) MOSCA
- d) Todos los anteriores

40. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?:

- a) En las Cartas de Servicio que se elaboren, se deben establecer los dispositivos de seguimiento y evaluación.
- b) La Calidad Total implica un enfoque que comprende tanto el concepto producto como el concepto servicio, no como elementos independientes.
- c) Las Cartas de Servicios expresan un compromiso con los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios.
- d) Las Cartas de Servicios no tienen la consideración de documentos oficiales.

41. ¿Cómo se llama la norma europea que recoge las especificaciones para la gestión de documentos electrónicos de archivo?

- a) MoReq.
- b) IDABC.
- c) ISAD(G).
- d) EDMS.

42. ¿Cuál de las siguientes listas de pasos del Ciclo de Deming empleada por ITILv3 es la correcta?

- a) Planificar, Medir, Monitorizar, Informar
- b) Planificar, Revisar, Reaccionar, Implementar
- c) Planificar, Hacer, Actuar, Auditar
- d) Planificar, Hacer, Revisar, Actuar

43. Según ITILv4, ¿qué actividad es responsable de comunicar la visión y el estado actual de las dimensiones de la gestión de servicios?

- a) Planear
- b) Involucrar
- c) Comprometer
- d) Mejorar

44. Según lo que especifica Métrica v3 respecto al Plan de Sistemas de Información (PSI), indique la respuesta correcta:

- a) No es fundamental que la alta dirección de la organización tome parte activa en la decisión del PSI con el fin de posibilitar su éxito
- b) Para la elaboración del PSI se estudian las necesidades de información de los procesos de la organización afectados por el Plan, con el fin de definir los requisitos concretos y a muy bajo nivel. Conceptuales de Información
- c) El PSI nunca debe llevar ningún tipo de propuesta de calendario para la ejecución de los proyectos que incluya
- d) La perspectiva del plan debe ser estratégica y operativa

45. En relación con las estructuras de datos conocidas como listas, señale la afirmación correcta:

- a) La pila es una lista en la que sólo se pueden hacer inserts y updates en su final, llamado "top".
- b) La pila puede ser interpretada como una lista FIFO
- c) Se pueden usar pilas para trabajar con operaciones aritméticas en notación postfix
- d) Las pilas con las operaciones "push" y "pop" coincidentes se conocen como colas ADT

46. Si está utilizando la técnica de despliegue de la función calidad (DFC) para traducir las necesidades del cliente en requisitos, el análisis de valor:

- a) Se emplea para determinar el valor de cada función requerida por el sistema.
- b) Se lleva a cabo para determinar la prioridad relativa de requisitos.
- c) Sirve para identificar los acontecimientos que el sistema debe producir y consumir.
- d) Examina el comportamiento del sistema dentro del contexto de su entorno.

47. El proceso de la ingeniería del software que tiene como objetivo la calidad de los productos, mediante el control de los cambios sobre los activos software y hardware se denomina:

- a) Gestión de la calidad.
- b) Gestión de la demanda.
- c) Gestión de la configuración.
- d) -

48. En Scrum, el propósito de la retrospectiva del Sprint es:

- a) Revisar el estado del producto que se ha desarrollado durante el Sprint.
- b) Realizar una mejora continua del proceso.
- c) Que el Scrum Master comunique al equipo lo que deben mejorar para el siguiente Sprint.
- d) Asignar las tareas del siguiente Sprint a los diferentes miembros del equipo.

49. ¿Que son el "modelo cebolla" y el "modelo tostadora"?

- a) Modelos de ciclo de vida de sistemas de información.
- b) Modelos de integración de herramientas CASE.
- c) Modelos de diagrama de flujo de datos.
- d) Modelos de objetos para sistemas orientados al objeto.

50. El nuevo modelo EFQM 2020 consta de 7 criterios que se estructuran en 3 ejes. ¿A qué eje corresponde el criterio "Implicar a los grupos de interés"?

- a) Dirección
- b) Ejecución
- c) Resultados
- d) Excelencia

51. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece al Modelo Conceptual de Procesos?

- a) El Diccionario de Datos.
- b) El Diagrama de Flujo de Datos.
- c) Las especificaciones de procesos.
- d) El Diagrama Entidad Relación.

52. En Métrica V3, la Definición de la interfaz de usuario está incluida como actividad en la fase de:

- a) DSI
- b) CSI
- c) ASI
- d) ACI

53. Señale cuál de los siguientes elementos es una práctica utilizada en MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de Clases
- b) Diagrama de Componentes
- c) Revisión Técnica
- d) Normalización

54. De acuerdo al marco de desarrollo PUDS, ¿cuál de los siguientes NO es un flujo de trabajo del proceso?

- a) Entorno de desarrollo
- b) Modelado de negocio
- c) Pruebas
- d) Despliegue

55. ¿Qué actividad es propia del BCM?

- a) Análisis de impacto de negocio
- b) Análisis de riesgos
- c) Producción del plan de continuidad
- d) Todas

56. La diferencia entre técnicas y prácticas en MÉTRICA v3 es:

- a) Las prácticas se apoyan en estándares, mientras que las técnicas no
- b) Las técnicas son el conjunto de heurísticas y procedimientos que se apoyan en estándares, mientras que las prácticas no precisan cumplir criterios establecidos
- c) Las técnicas son el conjunto de heurísticas y procedimientos que se apoyan en la experiencia, mientras que las prácticas pueden ser propias
- d) Tanto las técnicas como las prácticas son heurísticas y no son exclusivas de MÉTRICA v3

57. ¿Cómo se denomina cada uno de los objetos individuales pertenecientes a una clase?

- a) Ente
- b) Participación
- c) Instancia
- d) Abstracción

58. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cohesión y acoplamiento es correcta?

- a) El acoplamiento mide la relación entre los elementos de un módulo, buscando que sea máximo.
- b) La cohesión mide el grado de interdependencia entre módulos, buscando que sea mínimo para independizarlos y garantizar su fácil mantenibilidad.
- c) La cohesión mide la relación entre los elementos de un módulo. Existen distintos tipos de cohesión: funcional, secuencial, temporal, etc.
- d) La cohesión mide la relación entre los elementos de un módulo. Existen distintos tipos de cohesión: normal, externa, común, etc.

59. En Git, ¿cuál es el propósito principal de crear una «rama» (branch)?

- a) Desarrollar una nueva funcionalidad o corregir un error en una línea de desarrollo aislada, sin afectar a la rama principal.
- b) Crear una copia de seguridad del repositorio.
- c) Eliminar permanentemente el historial de cambios de un fichero.
- d) -

60. En relación a la elaboración de un Plan de Sistemas de Información:

- a) El Comité de Dirección realiza la programación, define la administración, los procedimientos y la organización del trabajo.
- b) El equipo de proyecto es la instancia que establece las orientaciones del desarrollo con los controles de su realización, la validación de los trabajos efectuados, y la toma de decisiones al final de cada fase del estudio.
- c) Es tarea del Comité de Dirección asegurarse de la traslación de la política estratégica de la organización al plan estratégico de Sistemas de Información y las Comunicaciones.
- d) Todas las anteriores.

61. Los almacenes de datos, en un DFD:

- a) pueden conectarse directamente con los terminadores, sin necesitar procesos intermedios
- b) por convenio, si el flujo hacia/desde el almacén es etiquetado, se supone que representa a parte del registro
- c) aparecen desde el DFD de nivel 0 para dar importancia a los datos sobre los procesos que los manejan
- d) son modificados tanto en la lectura como en la escritura de datos

62. La transformación de una forma de representación de un sistema a otra distinta, pero del mismo nivel de abstracción, sin modificar el comportamiento externo del sistema es:

- a) Ingeniería Inversa.
- b) Reestructuración.
- c) Ingeniería hacia delante.
- d) Desarrollo en cascada.

63. En el caso de un diseño orientado a objetos, ¿se debe tener en cuenta la actividad DSI 6: DISEÑO FISICO DE DATOS, según métrica v3?

- a) Sí se debe tener en cuenta.
- b) No se aplica esta actividad.
- c) Se aplica esta actividad en función de la arquitectura.
- d) Se aplica esta actividad en función del gestor de base de datos.

64. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica según MÉTRICA v3 (si no que la define como práctica):

- a) Optimización.
- b) Cálculo de accesos.
- c) Diagrama de extrapolación.
- d) Reglas de transformación.

65. En el modelo de ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto NO es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

66. ¿Cuál de las siguientes es una característica del prototipado rápido como modelo de ciclo de vida de los sistemas de información?

- a) No importa el tiempo que se necesite emplear en su desarrollo
- b) El prototipo viene a ser una versión inicial del software, que habrá que ir refinando y mejorando para construir el sistema real
- c) El prototipo sirve para crear y validar la especificación y para que el usuario se haga una idea de cómo será el software definitivo
- d) Se utilizan en todas las fases del desarrollo, aunque su elevado coste hace que su uso se limite dentro de un proyecto

67. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos no es una tecnología Java de Sun Microsystems?

- a) RMI
- b) JINI
- c) EJB
- d) CORBA

68. Este componente es el objeto que está pendiente de las solicitudes HTTP hechas por el usuario:

- a) Controlador
- b) Request
- c) Modelo
- d) Ajax

69. En la técnica de Diagramas de Flujo de Datos:

- a) Las entidades externas pueden tener relaciones entre sí.
- b) Las entidades externas pueden enviar datos a los almacenes.
- c) Un flujo de datos entre dos procesos sólo es posible cuando la información es asíncrona.
- d) En el diagrama de contexto sólo aparece un proceso.

70. En CMMi, la Process Area (PA) de Gestión de Riesgos (Risk Management) corresponde al Nivel:

- a) Nivel 2 (Gestionado)
- b) Nivel 3 (Definido)
- c) Nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente)
- d) Nivel 5 (Optimizado)

71. En el modelo de ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto NO es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

72. En relación a los ciclos de vida del proyecto, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión.
- b) En un ciclo de vida predictivo o en cascada, el alcance del proyecto se determina en las fases tempranas del mismo, pero no se realizan estimaciones de tiempo y coste en estas primeras fases.
- c) En un ciclo de vida iterativo, las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto.
- d) En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado.

73. En el desarrollo orientado a objetos, la ocultación:

- a) Permite utilizar un módulo sin necesidad de conocer su estructura interna.
- b) Posibilita la clasificación de los módulos.
- c) Hace que un módulo pueda adquirir formas diferentes cuando se particulariza su uso.
- d) Tiene el peligro de la aparición de interbloqueos entre módulos.

74. Sobre la cardinalidad de un tipo entidad podemos decir:

- a) Es el número de ocurrencias de un tipo de entidad que se pueden interrelacionar con cada ocurrencia de los otros tipos de entidad en un determinado tipo de interrelación
- b) Se habla de una cardinalidad máxima y mínima
- c) En las interrelaciones binarias el tipo de correspondencia se deduce directamente a partir de los tipos de entidad involucrada
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

75. Según la metodología MÉTRICA Versión 3, ¿qué tipo de diagrama tiene como objetivo principal la representación de los aspectos estáticos del sistema utilizando diversos mecanismos de abstracción?

- a) Diagrama de clases
- b) Diagrama de componentes
- c) Diagrama de estructura
- d) Diagrama de paquetes

76. Señale cuál es el estándar internacional de evaluación y determinación de la capacidad y mejora continua de procesos de ingeniería del software:

- a) ISO/IEC 12207
- b) ISO/IEC 27002
- c) ISO/IEC 15504
- d) ISO/IEC 17799

77. Para documentar la arquitectura de un sistema software mediante el modelo C4, se emplean 4 tipos de diagramas, que son:

- a) De contexto, de componentes, de cooperación y de clases.
- b) De control, de componentes, de cooperación y de código.
- c) De contexto, de contenedores, de componentes y de código.
- d) -

78. En los Sistemas de Recuperación de Información la técnica de Sistemas Expertos consiste en:

- a) Expresar las consultas como solicitudes de textos relevantes con relación a un tópico particular, produciéndose a continuación la búsqueda en la base de conocimientos mediante activación de reglas, que producen finalmente una relación clasificada de texto
- b) Expresar las consultas como solicitudes de textos relevantes con relación a varios tópicos, produciéndose a continuación la búsqueda en la base de conocimientos mediante activación de reglas, que producen finalmente una relación clasificada de textos
- c) Expresar las consultas como solicitudes de textos relevantes con relación a un tópico particular, produciéndose a continuación la búsqueda en la base de conocimientos mediante consulta de índices invertidos, que producen finalmente una relación clasificada
- d) Expresar las consultas como solicitudes de textos relevantes con relación a un tópico particular, produciéndose a continuación la búsqueda en la base de conocimientos mediante activación de reglas, que producen finalmente una relación de textos presentes

79. Cuál de los siguientes no es un tipo de prueba contemplado en la metodología MÉTRICA v3:

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas singulares.
- c) Pruebas de integración.
- d) Pruebas de regresión.

80. Cuál de los siguientes diagramas de comportamiento no está recogido en la metodología Metrica 3:

- a) Diagrama de actividades.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de secuencia.
- d) Diagrama de estados.

81. En la normalización del Modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) En una tabla en Segunda Forma Normal, cada campo puede tener como mucho un valor
- b) En una tabla en Segunda Forma Normal, ningún campo (que no pertenezca a las claves candidatas) depende transitivamente de alguna clave candidata
- c) En una tabla en Tercera Forma Normal, cada campo puede tener como mucho un valor
- d) En una tabla en Tercera Forma Normal, las claves candidatas pueden estar compuestas de varios campos

82. El diagrama que representa los componentes físicos de una aplicación y sus relaciones con el entorno es el de:

- a) componentes
- b) despliegue
- c) interacción
- d) colaboración

83. El diagrama de despliegue se utiliza en MÉTRICA versión 3 en:

- a) El diseño de la arquitectura de módulos del sistema.
- b) El diseño físico de datos.
- c) La generación de especificaciones de construcción.
- d) El diseño del modelo de sistemas de información.

84. ¿Cuál de las siguientes es una fase de un brainstorming?

- a) Preparación
- b) Generación
- c) Consolidación
- d) Todas las anteriores

85. Existen multitud de tipos abstractos de datos que permiten almacenar información. Indique cuál de los siguientes tiene por definición almacenar una colección no ordenada de elementos distintos y todos del mismo tipo:

- a) TAD Lista.
- b) TAD Árbol.
- c) TAD Bolsa.
- d) TAD Conjunto.

86. En el contexto de la notación UML 2.4.1, indique cuál de los siguientes diagramas NO se incluye en este lenguaje de modelado:

- a) Diagrama de colaboración
- b) Diagrama de secuencia
- c) Diagrama de actuación
- d) Diagrama de despliegue

87. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO se emplea para realizar pruebas de carga?

- a) Loadrunner.
- b) Jmeter.
- c) Webserver Stress Tool.
- d) Apache Turbine.

88. ¿A cuánto equivale el trabajo de un hombre por mes en COCOMO, medido en horas de trabajo?

- a) 140 horas
- b) 150 horas
- c) 172 horas
- d) 152 horas

89. ¿Cuál de los siguientes es el organismo de estandarización del lenguaje de orquestación BPEL?:

- a) BPMI.
- b) Workflow Management Coalition (WfMC).
- c) OASIS.
- d) Object Management Group (OMG).

90. ¿Cuál de las siguientes prácticas conocidas en DevOps trata de automatizar todo el proceso de entrega del software al usuario, eliminando toda acción manual o intervención humana?

- a) Continuous integration o Integración continua
- b) Continuous delivery o Entrega continua
- c) Continuous deployment o Despliegue continuo
- d) Test Driven Development o Desarrollo dirigido por tests

91. Según ITILv4 y con respecto a la autorización de cambios:

- a) Se debe asignar una autoridad para cada tipo y modelo de cambio
- b) Lo mejor es centralizarlo en una única persona
- c) En cambios normales debe ser ágil para facilitar su implementación rápida
- d) Los cambios estándar son de alto riesgo y la autorización debe proceder de niveles altos

92. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo del Plan de Sistemas de Información en una organización?

- a) Establecer políticas y objetivos coherentes
- b) Definir los requerimientos técnicos necesarios y suficientes
- c) Seleccionar los suministradores de los distintos elementos
- d) Conocer con cierta aproximación y de forma anticipada las inversiones, los costes de funcionamiento y los resultados esperados

93. La arquitectura "clean" puede representarse gráficamente en forma de:

- a) Cuadrante
- b) Cebolla
- c) Árbol
- d) Plátano

94. ITILv4 actualmente:

- a) Es propiedad de la joint venture Axelos participada por el Gobierno Británico.
- b) Es propiedad de PeopleCert.
- c) Es propiedad de Exin.
- d) Es propiedad de ISO, que la ha adquirido en enero de 2022.

95. Los procesos de la estructura principal de la metodología Métrica v3 son:

- a) Planificación de Sistemas de Información, Análisis y Diseño de Sistemas de Información y Construcción de Sistemas de Información.
- b) Planificación de Sistemas de Información, Construcción de Sistemas de Información y Mantenimiento de Sistemas de Información.
- c) Planificación de Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas de Información y Mantenimiento de sistemas de información.
- d) Planificación de Sistemas de Información, Estudio de Viabilidad de Sistemas de información y Construcción de Sistemas de Información.

96. Según ITIL un instrumento de gestión para el buen gobierno de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el dominio del soporte y el desempeño es:

- a) Plan de Continuidad de Negocio
- b) Plan de contingencia
- c) Plan de Recuperación ante Desastres
- d) Plan de pruebas

97. ¿Cuál es el estándar actual para UML?

- a) ISO/IEC 19501.
- b) ISO/IEC 19505.
- c) ISO/IEC 80211.
- d) ISO/IEC 80216.

98. ¿Cuál de los siguientes es un método de análisis de Puntos de Función?

- a) Método Albrecht
- b) Método MARK II
- c) La a) y la b) son correctas
- d) Ninguno de los anteriores

99. ¿Qué patrón se recomienda seguir para formular historias de usuario (user stories), según Mike Cohn (2004)?

- a) COMO <rol de usuario> QUIERO <objetivo> Y NO QUIERO <límites>.
- b) EL SISTEMA <nombre de la aplicación> DEBE PODER <funcionalidad> PARA <beneficio>.
- c) COMO <rol de usuario> NECESITO <objetivo> ANTES DE <límite temporal>.
- d) COMO <rol de usuario> QUIERO <objetivo> PARA PODER <beneficio>.

100. De acuerdo al modelo para la evaluación de los procesos de una organización CMMI, en el nivel de madurez GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE se encuentra el área de proceso:

- a) Desarrollo de requisitos.
- b) Gestión de proyecto integrada.
- c) Definición de proceso organizativo.
- d) Rendimiento de proceso organizativo.

101. Cuando se realiza un cambio en el software, es necesario:

- a) Categorizar el cambio como suave o fuerte
- b) Comunicar los motivos, ventajas, planificación al grupo de interesados
- c) Eliminar la versión del ECS antigua
- d) Todos los anteriores

102. En el contexto de ITIL4, seleccione la opción correcta respecto a lo que es la "Gestión de Peticiones de Servicio":

- a) Un Proceso.
- b) Una Instrucción Técnica.
- c) Una Práctica de Gestión de Servicios.
- d) Un Procedimiento.

103. ¿Qué modelo de evaluación de procesos SW es certificable?

- a) CMM
- b) CMMI Escalonado
- c) CMMI Continuo
- d) Ninguno de los anteriores

104. La Planificación de Sistemas de Información, según MÉTRICA v3, tiene por objeto:

- a) Obtener un marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información que respondan a los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
- b) Recoger el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
- c) La previsión en fechas de la realización del conjunto de actividades que comprende la construcción del sistema, teniendo en cuenta los recursos a emplear y el coste de los mismos.
- d) Todo lo anterior.

105. ¿Qué gestor de contenido emplea PHP como lenguaje de programación?

- a) Liferay
- b) Drupal
- c) Plone
- d) Magnolia

106. En la programación orientada a objetos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) La herencia define una relación entre clases, donde una clase comparte la estructura o comportamiento definido en una o más clases
- b) La encapsulación es el proceso de ocultación de los detalles internos o de implementación de un objeto
- c) Un objeto es una instancia de una clase y cada clase tiene cero o más instancias
- d) Las instancias de una metaclass no son clases

107. Entre los objetivos de MÉTRICA están:

- a) Definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los fines de la Organización y Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías de la Información.
- b) Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes y facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos software obtenidos.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Ninguno ya que MÉTRICA no entra en los fines de la Organización, en la productividad, en la comunicación ni en la operación de los productos.

108. ¿Cuál de las siguientes es una característica del prototipado rápido como modelo de ciclo de vida de los sistemas de información?

- a) No importa el tiempo que se necesite emplear en su desarrollo.
- b) El prototipo viene a ser una versión inicial del software, que habrá que ir refinando y mejorando para construir el sistema real.
- c) Se utilizan en todas las fases del desarrollo, aunque su elevado coste hace que su uso se limite dentro de un proyecto.
- d) El prototipo sirve para crear y validar la especificación y para que el usuario se haga una idea de cómo será el software definitivo.

109. MÉTRICA v.3 considera que las pruebas de integración se deben realizar en el proceso de:

- a) Implantación y Aceptación del Sistema.
- b) MÉTRICA v.3 no contempla este tipo de pruebas.
- c) Construcción del Sistema de Información y en el de Implantación y Aceptación del Sistema.
- d) Construcción del Sistema de Información.

110. Diferentes técnicas para expresar la lógica interna de los procesos primitivos son:

- a) Lenguaje narrativo, tablas de decisión y pseudocódigo
- b) Pre/post condiciones, diagramas de flujo, lenguajes formales
- c) Todas las anteriores son técnicas usadas válidas
- d) Ninguna de las anteriores es una técnica usada válida

111. En programación orientada a objetos, la capacidad de un objeto de una clase dada A de aparecer y comportarse como si fuera de la clase B se conoce como:

- a) Herencia.
- b) Extensibilidad.
- c) Sobrecarga.
- d) Polimorfismo.

112. ¿En qué proceso de MÉTRICA v3 se llevaría a cabo la construcción de los componentes de migración y procedimientos de migración y carga inicial de datos?

- a) CSI
- b) DSI
- c) IAS
- d) DCS

113. La modalidad de migración de una aplicación que consiste en modificar únicamente su interfaz gráfica sin necesidad de reescribir la aplicación completa se llama:

- a) Refronting o refacing
- b) Rehosting
- c) Rearchitecting
- d) Wrapping

114. Señale de entre las siguientes, la opción incorrecta en cuanto a las características de los principios del modelado orientado a objetos:

- a) Polimorfismo, encapsulación y herencia
- b) Reusabilidad, modulación y herencia
- c) Herencia, polimorfismo
- d) Reusabilidad, abstracción y herencia

115. La arquitectura "MVVM", por sus siglas en inglés es:

- a) Model View Variable Model
- b) Model View V-Shape Model
- c) Model View View Model
- d) Model View View Master

116. La tarea de especificación de necesidades de Migración en MÉTRICA v3 se tiene en cuenta en la actividad:

- a) Elaboración del modelo de datos en ASI
- b) Diseño de clases en DSI
- c) Diseño de la Migración y carga inicial de datos en DSI
- d) A y B son correctas

117. En el Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) de Métrica v3, las Pruebas de Regresión se realizan en la actividad:

- a) Registro de la petición.
- b) Análisis de la petición.
- c) Preparación de la implementación de la modificación.
- d) Ninguna de las anteriores.

118. Marque la opción CORRECTA en relación con Proceso Unificado de Desarrollo (RUP):

- a) No asegura la calidad del software
- b) Está dirigido por la arquitectura
- c) Es iterativo e incremental, con cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición
- d) No se centra en la identificación de riesgos

119. La Precisión es un criterio relacionado con:

- a) La Usabilidad.
- b) La Corrección.
- c) La Eficiencia.
- d) La Fiabilidad.

120. En cuanto al uso de los prototipos es falso que:

- a) Se usarán en situaciones en las que los requisitos no están claros.
- b) Se usarán para probar una tecnología nueva que se desconoce cómo va a responder.
- c) Se usarán para poder convencer al usuario de cuál es la mejor opción.
- d) Se usarán para probar algoritmos específicos.

121. ¿Qué debe hacer para actualizar el código de su entorno local al sistema de control de versiones?

- a) Seleccionar elemento, descargarlo, y actualizarlo
- b) Check-in, descargar elemento, actualizar y check-out
- c) Check-in, check-out, descargar elemento y actualizarlo
- d) Check-out, descargar elemento, actualizar y check-in

- 122. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es un objetivo en la elaboración del modelo conceptual de datos?**
- a) Identificar y definir las entidades que quedan dentro del ámbito del sistema.
 - b) Identificar y definir los métodos asociados a cada una de las entidades del sistema.
 - c) Identificar y definir los atributos de cada entidad y sus dominios correspondientes.
 - d) Identificar y definir las relaciones existentes entre las entidades.
- 123. Software como Apache Maven, Apache Ant o Gradle se consideran principalmente:**
- a) herramientas para la gestión y construcción de proyectos de software.
 - b) herramientas de implementación de alta disponibilidad.
 - c) herramientas de control de malware.
 - d) ninguna de las anteriores.
- 124. Álvaro está iniciando las tareas de planificación de un nuevo proyecto software, y ha efectuado unos cálculos previos de "puntos de función". La técnica de Puntos de Función es una técnica indirecta para determinar:**
- a) La calidad de una aplicación software y la tasa de errores prevista.
 - b) La dimensión de un proyecto informático y su probable coste.
 - c) La usabilidad de un interfaz y la previsión de errores de usuario.
 - d) La seguridad de una aplicación y su riesgo de intrusión.
- 125. ¿Qué tipo de mantenimiento debe realizarse como consecuencia de los cambios en el entorno de operación?**
- a) Operativo
 - b) Correctivo
 - c) Perfectivo
 - d) Adaptativo
- 126. Indique cuál de los siguientes diagramas de descomposición NO se contempla como técnica en MÉTRICA v3:**
- a) Funcional.
 - b) Organizativo.
 - c) Lógico.
 - d) En Diálogos.
- 127. ¿Cuál de las siguientes definiciones ayuda a las organizaciones a adaptar y adoptar ITILv4?**
- a) Las prácticas
 - b) La cadena de valor de servicio
 - c) Las 4 dimensiones de la gestión de servicio
 - d) Los principios guía
- 128. ¿Cuál de las siguientes NO es una función de un gestor documental?**
- a) Creación
 - b) Redifusión
 - c) Expurgo
 - d) Todas lo son
- 129. ¿Qué son pruebas de caja blanca?**
- a) Pruebas que se centran en evaluar el código fuente interno de una aplicación.
 - b) Pruebas que consisten en probar un sistema o programa informático sin tener conocimiento previo de su funcionamiento interno.
 - c) Pruebas que evalúan la seguridad de una aplicación web en tiempo de ejecución.
 - d) Pruebas estáticas que evalúan el rendimiento y carga que soporta una aplicación.

130. La utilización de prototipos tiene como objetivo/s:

- a) Reducir el riesgo del proyecto
- b) Conseguir mayor aceptación del sistema final por el área usuaria
- c) Definir con exactitud los requisitos de los usuarios
- d) las respuestas a) y b) son correctas